Gerência de Recursos Computacionais

Fabio Morais

Objetivos da aula

- Contextualização sobre gerência de recursos
- Discussão sobre conceitos
- Apresentar exemplo de aplicação executando em ambiente virtual
- Acessar ambiente virtual

Provisionamento e Operação

- Qual a relação entre provisionar e gerenciar recursos?
  - Provisionamento? (abastecer / dar provisão)
- Qual a relação entre operar e provisionar?
  - Operação? (produzir um efeito)

Provisionamento e Operação

- Quem deve ser provisionado? Por qual motivo?
  - Aplicações e serviços
  - Principalmente para manter desempenho (apenas?)
- Como deve ser feita a operação? Com qual finalidade?
  - Gerenciando e provendo recursos da infraestrutura

Infraestrutura

- Qual a infraestrutura a ser gerenciada e provisionada?
- Recursos computacionais em diferentes escalas
  - CPU, Memória, Disco, Rede, etc
  - CPs, Servidores, VMs, Containers, etc.

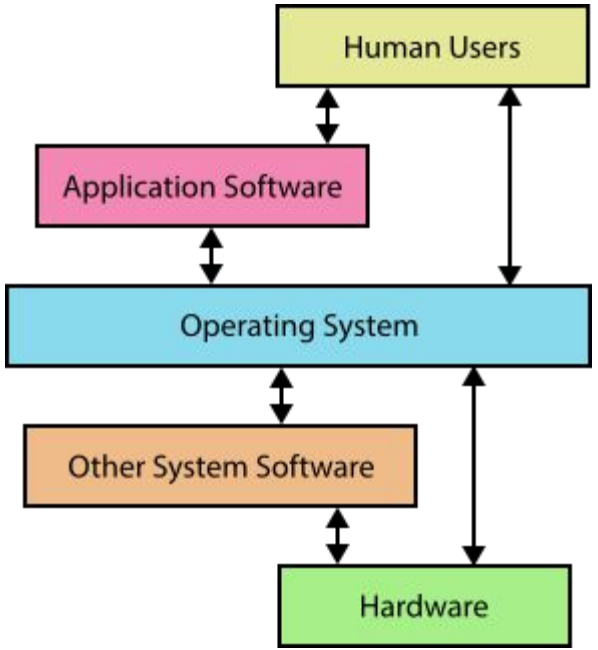


Como prover recursos na prática?

- Depende da infraestrutura disponível (física ou virtual)
  - Máquinas maiores ou menores
  - Mais ou menos recursos computacionais (CPU, Mem, etc)
  - Mais ou menos máquinas
- Qual o trade-off envolvido no processo?

Qual o trade-off envolvido?

- Desempenho e capacidade computacional
- Por que é necessário gerenciar?
  - Limite de recursos
  - Ociosidade da infraestrutura
  - Desempenho do serviço / aplicação
- Existem diferentes níveis de gerenciamento
  - HW, SO, Aplicação, etc



Como é realizado pelo SO?

- Quais são os recursos que são gerenciados?
- Como são gerenciados?
  - CPU: escalonamento, priorização, etc
  - Memória: memória virtual, paginação, etc.
  - Disco: file system, blocos e estruturas de diretórios, etc
- Por que o SO gerencia recursos?
  - Garantir a execução de processos

O que temos que ter em mente

- Os processos representam aplicações e serviços
- É preciso lidar com …
  - Suprir recursos
  - Desempenho
  - Disponibilidade
  - Recursos ociosos
  - Custos envolvidos

Existem duas visões nesse processo

- O mantenedor da infraestrutura
  - Compra de recursos computacionais
  - Custos com equipamentos e energia
  - Gerência de refrigeração
  - Planejamento de capacidade e alocação de recursos
  - Disponibilidade e tolerância a falhas
  - Conectividade

Existem duas visões nesse processo

- O mantenedor de aplicações e serviços
  - Aquisição e alocação de recursos
  - Desempenho e monitoramento
    - Guiado pelo tipo da aplicação
  - Disponibilidade e tolerância a falhas
  - Manutenção e controle de versão / evolução

Uma aplicação exemplo para a disciplina

- Serviço baseado em servidor web
  - Onde executar a aplicação?
  - Como executar a aplicação?
  - Como acessar a aplicação?
  - Como monitorar a aplicação?
  - Como gerar carga / demanda para a aplicação?

Como executar a aplicação?

- Usar containers é uma opção (docker e kubernetes)

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-deployment
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  replicas: 3 # tells deploy
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:1.14.2
        ports:
        - containerPort: 80
```

Como acessar a aplicação

- Via requisições http para o serviço web
  - É preciso publicar um serviço para acesso externo

```yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-service
spec:
  selector:
    app: nginx
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 80
  type: NodePort
```



Como monitorar a aplicação?

- Metrics server + Prometheus configurados



Como gerar carga e testar a aplicação?

- Múltiplas requisições para a aplicação
- Diferentes ferramentas de geração de carga
  - Apache JMeter
  - AB - Apache HTTP benchmark
  - Linux httperf
  - Comando **curl** via bash
  - Gatling